

Cuestión 7 · Circuito RLC en alterna

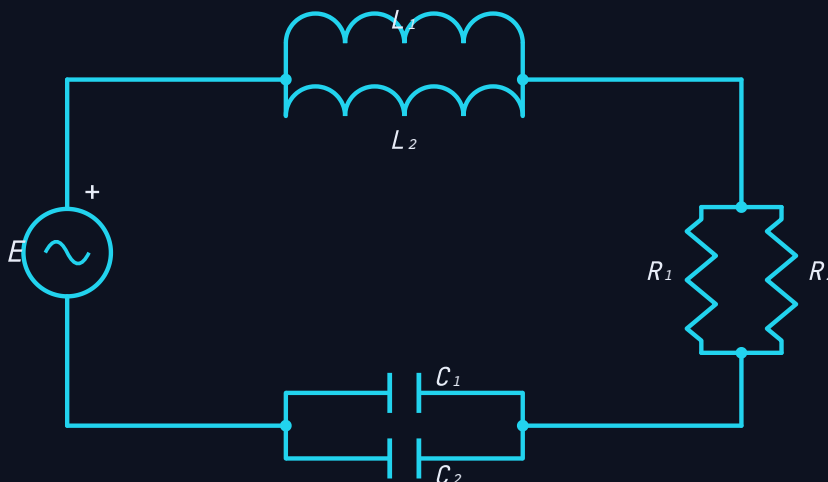
2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura (bobinas en paralelo arriba, resistencias en paralelo a la derecha, condensadores en paralelo abajo), determine:

- La expresión temporal de la corriente del generador, tomando como origen de fases la tensión del generador. (1,5 puntos)
- El valor eficaz de la tensión en bornes de R_1 . (0,5 puntos)

Datos: $R_1 = 40 \, \Omega$; $R_2 = 16 \, \Omega$; $L_1 = 80 \, \text{mH}$; $L_2 = 150 \, \text{mH}$; $C_1 = 150 \, \mu\text{F}$; $C_2 = 280 \, \mu\text{F}$; $E = 230 \, \text{V}$ (eficaz), 50 Hz.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El generador ve, en **serie**, tres asociaciones en **paralelo**: $L_1 \parallel L_2$, $R_1 \parallel R_2$ y $C_1 \parallel C_2$. Calculamos cada equivalente, la **impedancia compleja** $Z = R_{eq} + j(X_{Leq} - X_{Ceq})$ y aplicamos la ley de Ohm en alterna.

a) Corriente del generador

Bobinas en paralelo ($\omega = 2\pi \cdot 50$):

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = 52,17 \, \text{mH}; \quad X_{Leq} = \omega L_{eq} = 16,39 \, \Omega$$

Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40 \cdot 16}{56} = 11,42 \, \Omega$$

Condensadores en paralelo (se suman):

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 430 \, \mu\text{F}; \quad X_{Ceq} = \frac{1}{\omega C_{eq}} = 7,4 \, \Omega$$

Impedancia total:

$$\bar{Z} = R_{eq} + j(X_{Leq} - X_{Ceq}) = 11,42 + j8,99 = 14,53 \angle 38,21^\circ \, \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{230 \angle 0^\circ}{14,53 \angle 38,21^\circ} = 15,82 \angle -38,21^\circ \, \text{A}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot 15,82 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 t - 38,21^\circ) \, \text{A}$$

$$i(t) = 22,4 \sin(100\pi t - 38,21^\circ) \, \text{A} \text{ (eficaz 15,82 A).}$$

b) Tensión eficaz en R_1

R_1 está en paralelo con R_2 , luego $U_{R_1} = U_{Req} = I \cdot R_{eq}$:

$$U_{R_1} = I \cdot R_{eq} = 15,82 \cdot 11,42 = \mathbf{180,7 \text{ V}}$$

$$U_{R_1} \approx 180,7 \text{ V}.$$